

Câu hỏi **1**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$, $D_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $D_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 9 \end{pmatrix}$. Gọi X_1, X_2 lần lượt là nghiệm của $AX = D_1, AX = D_2$.
Khi đó, ta có $X_1 - X_2$ là:

Select one:

☒ A. $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

☐ B. $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

☐ C. $\begin{pmatrix} 2 \\ 9 \end{pmatrix}$

☐ D. $\begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$

Câu hỏi **2**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Cho hai ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

Select one:

☐ A. BA xác định nhưng AB không xác định

☐ B. $AB = \begin{bmatrix} 14 & 13 & 0 \\ 14 & 18 & 1 \end{bmatrix}$

☐ C. $AB = \begin{bmatrix} 14 & 13 \\ 14 & 18 \end{bmatrix}$

☒ D. $AB = \begin{bmatrix} 14 & 13 & 0 \\ 14 & 18 & 0 \end{bmatrix}$

Câu hỏi **3**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tính định thức của ma trận: $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & -1 & -4 \\ 6 & 4 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

Select one:

- ☒ A. $\det(A) = 53$
- ☐ B. $\det(A) = 14$
- ☐ C. $\det(A) = 20$
- ☐ D. 3 câu kia đều sai

Câu hỏi **4**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Giải hệ phương trình (tìm tất cả nghiệm)
$$\begin{cases} x + 2y - 2z = 2 \\ 3x + 7y - 2z = 5 \\ 2x + 5y + z = 3 \\ x + 3y + 3z = 1 \end{cases}$$

Select one:

- ☐ A. (16, -6, 1)
- ☒ B. (-20, 9, 1)
- ☐ C. (-8, 4, -1)
- ☐ D. 3 câu kia đều sai

Câu hỏi **5**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tìm tất cả m để hệ phương trình sau có vô số nghiệm $\begin{cases} x + y - 2z = 1 \\ 2x + 3y - 3z = 5 \\ 3x + my - 7z = 4 \end{cases}$

Select one:

- ☐ A. 3 câu kia đều sai
- ☒ B. $\forall m$
- ☐ C. $m \neq 2$
- ☐ D. $m = 2$

Câu hỏi **6**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tìm m để $\det(A) = 6$, với $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & -1 \\ 3 & 4 & 1 & 1 \\ 5 & 2 & 1 & 2 \\ 7 & m & 1 & 3 \end{bmatrix}$

Select one:

- ☐ A. $m = 0$
- ☐ B. $m = 1$
- ☐ C. $m = 2$
- ☒ D. Các câu kia đều sai

Câu hỏi **7**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Cho A, B là các ma trận vuông cùng cấp và khả nghịch, đặt $C = \left(\frac{3}{5}A^T\right)\left(\frac{7}{4}B\right)$. Khi đó:

Select one:

☐ A. $C^{-1} = \frac{21}{20}B^{-1} \cdot (A^{-1})^T$

☐ B. $C^{-1} = \frac{21}{20}(A^T)^{-1} \cdot B^{-1}$

☒ C. $C^{-1} = \frac{21}{20}(B^T)^{-1} \cdot A^{-1}$

☐ D. $C^{-1} = \frac{20}{21}B^{-1} \cdot (A^{-1})^T$

Câu hỏi 8

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Hệ vectơ nào sau đây không phải là không gian con của $\mathbb{R}^3$:

Select one:

- ☐ A. $V = \{(x - y, y, 0) / x, y \in \mathbb{R}\}$
- ☒ B. V gồm tất cả các vectơ được sinh ra bởi hệ $\{(1, 2, 1), (-2, 0, 1), (1, 2, -3), (3, -2, 1)\}$
- ☐ C. $V = \{(x, y, xy) / x, y \in \mathbb{R}\}$
- ☐ D. $V = \{(x - y + z, z - y, x) / x, y, z \in \mathbb{R}\}$

Câu hỏi **9**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Tính định thức: $|A| = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & -1 & 4 \\ -2 & 1 & 0 & 5 \\ 5 & 7 & 2 & -2 \end{vmatrix}$

Select one:

- ☐ A. $|A| = -3$
- ☐ B. $|A| = 4$
- ☒ C. $|A| = -7$
- ☐ D. $|A| = 0$

Câu hỏi **10**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Hệ
$$\begin{cases} 4x + 3y = -6 \\ 5x + 8y = 1 \\ a^2x + 3ay = -9 \end{cases}$$
 có đúng 1 nghiệm khi và chỉ khi:

Select one:

- ☐ A. $a = 3$
- ☐ B. $a \neq -1$ và $a \neq 3$
- ☒ C. $a = -1$ hoặc $a = 3$
- ☐ D. $a = -1$

Câu hỏi **11**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Giải phương trình:
$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & x \end{vmatrix} = -3$$

Select one:

- ☐ A. $x = -10$.
- ☐ B. $x = -4$
- ☒ C. 3 câu kia đều sai
- ☐ D. $x = 4$

Câu hỏi **12**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Tính hạng của ma trận:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 5 & 3 & 5 \\ 4 & 7 & 7 & 7 & 5 \\ 3 & 3 & 6 & -2 & 8 \\ 6 & 8 & 15 & -4 & -8 \end{bmatrix}$$

Select one:

- ☐ A. $r(A) = 4$.
- ☐ B. $r(A) = 2$.
- ☒ C. $r(A) = 5$.
- ☐ D. $r(A) = 3$.

Câu hỏi **13**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Với giá trị nào của m thì $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 2 \\ 5 & -1 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \\ m & 2 & -1 \end{bmatrix}$ khả nghịch?

Select one:

- ☐ A. $m \neq 2$
- ☐ B. $\forall m$
- ☒ C. $m \neq 3$
- ☐ D. ,

$m = -1$

Câu hỏi **14**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Tính $\det(3AB)$

Select one:

- ☐ A. 6
- ☐ B. 18
- ☐ C. 20
- ☒ D. 162

Câu hỏi **15**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tìm tất cả m để hệ phương trình sau vô nghiệm
$$\begin{cases} x + 3y + z = -1 \\ -2x - 6y + (m - 1)z = 4 \\ 4x + 12y + (3 + m^2)z = m - 3 \end{cases}$$

Select one:

- ☐ A. $m = 3$
- ☐ B. $m \neq -1$
- ☒ C. $m = -1$
- ☐ D. $m \neq 3$

Câu hỏi **16**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Cho $f(x) = 3x^2 - 2x$; $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$. Tính $f(A)$.

Select one:

- ☐ A. $\begin{bmatrix} 19 & -4 \\ 8 & 21 \end{bmatrix}$
- ☐ B. Ba câu kia đều sai
- ☐ C. $\begin{bmatrix} 19 & 5 \\ -6 & 13 \end{bmatrix}$
- ☒ D. $\begin{bmatrix} 19 & -4 \\ -6 & 23 \end{bmatrix}$

Câu hỏi **17**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Trong không gian $\mathbb{R}^3$, xét các tập hợp:

$$W_1 = \{(x, y, 1)/x = 2y\}; W_2 = \{(x, y, z)/z = 2x - y\}; W_3 = \{(x, y, z)/x + y + z = 0\}$$

Chọn mệnh đề đúng:

Select one:

- ☐ A. Cả ba mệnh đề trên đều sai
- ☐ B. W_1 và W_3 là không gian con của $\mathbb{R}^3$
- ☒ C. W_1 và W_2 là không gian con của $\mathbb{R}^3$
- ☐ D. W_2 và W_3 là không gian con của $\mathbb{R}^3$

Câu hỏi **18**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Với giá trị nào của m thì hệ phương trình sau có nghiệm không tầm thường?

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 2x + y + 3z = 0 \\ 3x + 3y + mz = 0 \end{cases}$$

Select one:

- ☐ A. $m = 0$
- ☐ B. $m = 3$
- ☐ C. $m \neq 4$
- ☒ D. $m = 4$

Câu hỏi **19**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -1 & 4 \\ -1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & m \end{pmatrix}$. Với giá trị nào của m thì A khả nghịch.

Select one:

- ☐ A. $m=13/7$
- ☐ B. Vô số m
- ☐ C. $m = 4/7$
- ☒ D. m khác $13/7$

Câu hỏi **20**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Tính hạng của ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 5 & 3 \\ 4 & 7 & 2 & 6 \\ 10 & 17 & 9 & 15 \end{bmatrix}$

Select one:

- ☐ A. $r(A) = 4$.
- ☒ B. $r(A) = 3$
- ☐ C. $r(A) = 2$
- ☐ D. $r(A) = 1$